Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. október 17.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2024. október 17. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Figyeljen a jelölések, mértékegységek helyes használatára, valamint az adatpontosságra!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Táblázatos feladat

Azonosítsa a három elemet a táblázatban szereplő adatok alapján, majd írja be a hiányzó információkat a táblázat sorszámozott celláiba!

Az elem vegyjele	**1.**	**2.**	**3.**
Vegyértékelektron-szerkezet	$3s^2\ 3p^4$	**4.**	**5.**
Telített elektronhéjak száma az alapállapotú atomban	**6.**	2	**7.**
Párosítatlan elektronok száma az alapállapotú atomban	**8.**	0	1
Melyik nemesgázéval egyezik meg természetben előforduló egyszerű ionjának elektronszerkezete?	**9.**	Ar	Ne
Az egyszerű ion képződési egyenlete atomjából	**10.**	**11.**	**12.**
Az egyszerű ion oxidációs száma	**13.**	**14.**	+3
Az elem szilárd kristályában működő rácsösszetartó erő pontos megnevezése	**15.**	**16.**	**17.**
Melyik anyag oldódik szén-diszulfidban (CS_2)? Tegyen X-et a megfelelő oszlopba!	**18.**		
A három elem közül az egyik vízzel közönséges körülmények között is reakcióba lép. Írja fel a reakció rendezett egyenletét!	**19.**		
Az elem reakciója oxigéngázzal (egyenlettel, katalizátor alkalmazása nélkül)	**20.**	**21.**	**22.**

12 pont

2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és oldja meg a feladatokat!

Természetes színanyagok

A természetes színanyagok közös szerkezeti sajátsága, hogy molekulájuk delokalizált elektronrendszert tartalmaz, amely így könnyen, a látható fény energiájával is gerjeszthető. Az ilyen vegyületek egy ismert csoportja a *karotionoidok*. A *karotin,* melynek molekulája izoprén egységekből származik, narancssárga vegyület. A karotin adja a sárgarépa és sok más gyümölcs (pl. a mangó és a sárgadinnye) színét, de előfordul minden zöld növényi levélben is. A béta-karotin a karotin legelterjedtebb formája, molekulája mindkét végén gyűrűt tartalmaz. Az alfa-karotin – a karotin második legelterjedtebb formája – a béta-karotin konstitúciós izomere, királis vegyület. Karotinnal színezik például az üdítőitalokat is.

A *likopin* a karotin konstitúciós izomere, de nincs benne gyűrű. A paradicsom, a csipkebogyó, a görögdinnye és sok más gyümölcs piros színét is ez okozza.

A pirospaprika színét a karotionoidok egy másik csoportjába, az ún. xantofillok közé tartozó *kapszorubin* okozza. Ez a vegyület is izoprén egységekből származik, de molekulája oxigénatomokat is tartalmaz.

A természetes színanyagok egy másik nagy csoportját az *antociánok* alkotják. Ezek vízoldékony festékanyagok: olyan több fenolos hidroxilcsoportot tartalmazó szerves vegyületek, amelyek kationként viselkednek, vagyis sónak foghatók fel. Színük a gyűrűkhöz kapcsolódó atomoktól, atomcsoportoktól függően vörös vagy lila. Színüket a pH is befolyásolja, ezért természetes pH-indikátorként is használhatjuk ezeket a vegyületeket. Antociánt tartalmaz a padlizsán, a szeder, a málna, a cseresznye és a vörösbor is.

A cékla jellegzetes vörös színét egy nitrogéntartalmú glikozid (szénhidráttartalmú vegyület), a *betanin* adja. Jótékony hatása antioxidáns tulajdonságával függ össze. Élénk piros színe a pH növekedésével kékeslilába megy át, lúgos közegben sárgásbarna színű. A szervezetben jól felszívódik, és a vesén keresztül könnyen ki is ürül, ezért a vörös színe megjelenhet a vizeletben is. Az élelmiszeriparban általában húsételek és felvágottak színezésére használják. Hő hatására elbomlik, ezért inkább fagyasztott vagy gyorsan romló ételekben alkalmazzák színezékként.

A dió héját sokszor használják barna festékanyagként. A barna színanyaga a juglon, amely oxigéntartalmú naftalinszármazék. A juglon konstitúciós izomere a henna növény *(Lawsonia inermis)* vörös-vörösesbarna festékanyaga, a lawson, amelyben minden oxigéntartalmú funkciós csoport ugyanahhoz a gyűrűhöz kapcsolódik. A lawson a fehérjékkel kémiai reakcióba lép, ezért a haj vagy a bőr festésére alkalmas.

A kurkuma *(Curcuma longa)* vagy más néven indiai sáfrány, fűszer- és gyógynövény. Gyöktörzséből kivonható festékanyaga a kurkumin, amely a curry nevű fűszerkeverék sárga színét is adja. Széles körben használják húsleves színének javítására is. A kurkumin fenolos hidroxilcsoportokat is tartalmazó vegyület, és olyan karbonilcsoportokat is tartalmaz, amelyek a vinil-alkohol–acetaldehid molekulák egymásba alakulásához hasonlóan ún. enolos hidroxilcsoporttá tudnak átrendeződni.

a) Miért vízoldékonyak az antociánok?

b) Mi jellemző a karotin és a likopin vízoldékonyságára? Indokolja válaszát!

c) Miből sejthető egy molekula <u>szerkezeti képletéről</u>, hogy a vegyület színes lehet? Milyen szerkezeti sajátság biztosítja a szerves vegyületek színét?

d) Azonosítsa a szövegben szereplő információk alapján az alábbi vegyületeket, amelyeknek megadtuk a szerkezeti képletét! Írja a megfelelő nagybetűt a vegyület neve melletti pontozott vonalra!

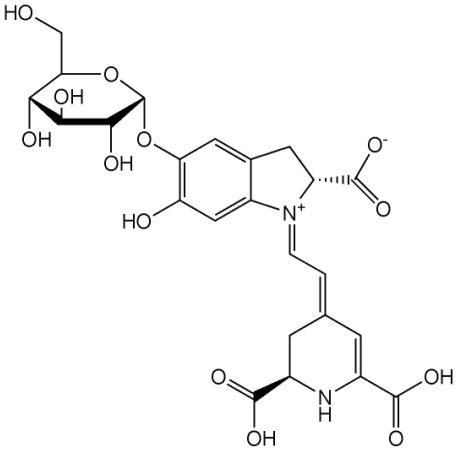
α-karotin …… β-karotin …… likopin ……

kapszorubin …… malvidin (az áfonyában is előforduló antocián) ……

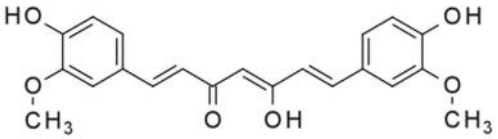
betanin …… juglon …… lawson ……

kurkumin (enolos forma) ……

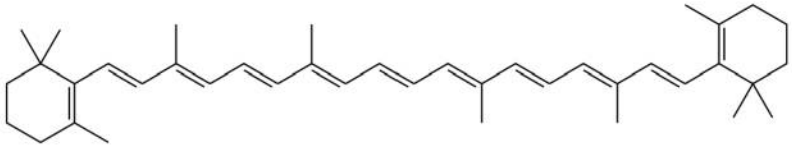
A



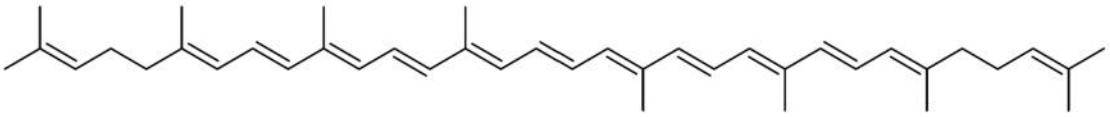
B



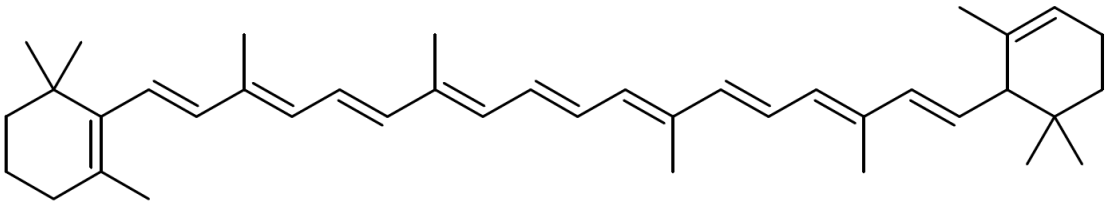
C



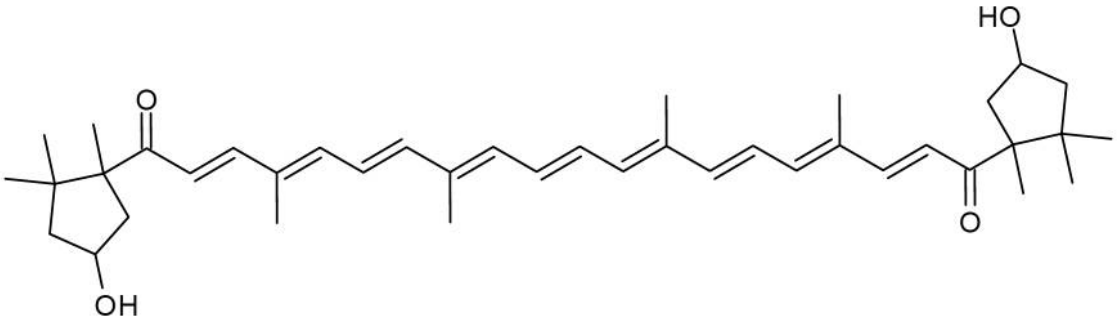
D



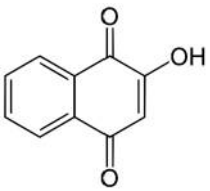
E



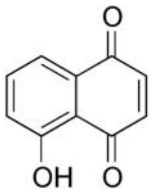
F



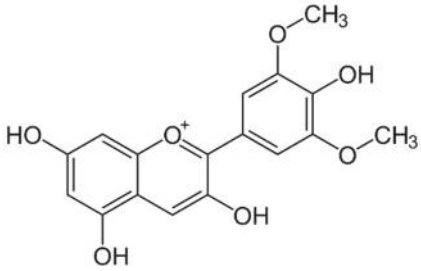
G



H



I



e) Hány izoprén egységből áll a karotin molekulája?

f) Milyen funkciós csoportokat tartalmaz a kapszorubin molekulája? Húzza alá a megfelelőeket!

alkoholos hidroxilcsoport	fenolos hidroxilcsoport
formilcsoport	karbonilcsoport
karboxilcsoport	észtercsoport

g) Mely(ek) királis(ak) a következő molekulák közül: *C*, *D*, *E*, *F*?

10 pont	

3. Táblázatos feladat

Hasonlítsa össze a sósavat és a salétromsavoldatot az alábbiakban megadott szempontok szerint! Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!

	Sósav	*Salétromsavoldat*
Az oldott anyag összegképlete	**1.**	**2.**
A klór, illetve a nitrogén oxidációs száma az oldott anyag molekulájában	**3.**	**4.**
Történik-e változás, ha a 30 *m/m*%-os oldatába rézszemcsét dobunk? (igen / nem)	**5.**	**6.**
A lezajló reakció(k) rendezett egyenlete	**7.**	
Mit tapasztalunk, ha tömény oldatát vízzel hígított tojásfehérjéhez adagoljuk?	**8.**	**9.**
Tömény oldataik meghatározott arányú elegyének neve	**10.**	
Tömény oldataik meghatározott arányú elegyének felhasználása	**11.**	

8 pont	

4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Melyik állítás hibátlan az alábbiak közül a hidrogén-halogenidekkel kapcsolatban?

A) A hidrogén-fluoridnak a legmagasabb a forráspontja és a legerősebb sav.
B) A hidrogén-fluoridnak a legalacsonyabb a forráspontja és a legerősebb sav.
C) A hidrogén-jodidnak a legalacsonyabb a forráspontja és a leggyengébb sav.
D) A hidrogén-jodidnak a legmagasabb a forráspontja és a legerősebb sav.
E) A hidrogén-kloridnak a legalacsonyabb a forráspontja és a hidrogén-jodid a legerősebb sav.

2. Melyik reakció mehet végbe az egyenletben feltüntetett módon az alábbiak közül?

A) $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl_2 + H_2$
B) $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br{-}CH{=}CH{-}CH_2Br$
C) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_3{-}CHBr_2$
D) $H{-}C{\equiv}C{-}H + Br_2 \rightarrow H{-}C{\equiv}C{-}Br + HBr$
E) $CH_2{=}CH{-}CH_3 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl{-}CH_2{-}CH_2Cl$

3. A szilícium-dioxid olvadáspontja magasabb, mint a kén-dioxidé. Miért?

A) Mert a szilícium-dioxid rácsát elsőrendű kovalens kötés tartja össze, a kén-dioxidét másodrendű kötés.
B) Mert a szilícium-dioxid rácsát elsőrendű ionkötés tartja össze, a kén-dioxidét másodrendű kötés.
C) Mert a szilícium-dioxid molekulája dipólusos, míg a kén-dioxidé apoláris.
D) Mert a szilícium-dioxidnak nagyobb a moláris tömege, mint a kén-dioxidnak.
E) Mert a szilíciumatomok sugara nagyobb, mint a kénatomoké.

4. Melyik vegyület tiszta halmazában alakulhat ki hidrogénkötés a molekulák között?

A) formaldehid
B) piridin
C) imidazol
D) aceton
E) benzol

5. A $CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g)$ megfordítható kémiai átalakulás reakcióhője a felső nyíl (jobb oldal) irányába $\Delta_r H$ = +41 kJ/mol. Melyik a megállapítás hibátlan az alábbiak közül?

A) Melegítéssel az egyensúly gyorsabban áll be, és a CO_2 keletkezése irányába tolódik.
B) Melegítéssel az egyensúly gyorsabban áll be, és CO keletkezése irányába tolódik.
C) Melegítéssel és a nyomás növelésével is eltolódik az egyensúly a CO keletkezése irányába.
D) Hűtéssel és a nyomás csökkentésével is eltolódik az egyensúly a CO keletkezése irányába.
E) Hűtéssel és a nyomás növelésével is eltolódik az egyensúly a CO keletkezése irányába.

6. Melyik megállapítás hibátlan a gázokkal kapcsolatban?

A) Azonos térfogatú gázok nyomása fordítottan arányos az anyagmennyiségükkel, ha a hőmérsékletük azonos.
B) Azonos nyomású gázok térfogata fordítottan arányos a hőmérséklettel, ha az anyagmennyiségük azonos.
C) Azonos hőmérsékletű gázok térfogata egyenesen arányos a moláris tömegükkel, ha nyomásuk azonos.
D) Azonos anyagmennyiségű gázok térfogata egyenesen arányos a nyomásukkal, ha a hőmérsékletük azonos.
E) Azonos tömegű gázok nyomása fordítottan arányos a gázok moláris tömegével, ha a hőmérsékletük és térfogatuk azonos.

7. Telített konyhasóoldatba néhány csepp alkoholt cseppentünk. Látható változás történik. Mivel magyarázható ez a változás? (Az alkohol csökkenti a konyhasó vízben való oldhatóságát.)

A) Telítetlen sóoldat keletkezik.
B) Túltelített sóoldat keletkezik.
C) Emulzió keletkezik.
D) Szuszpenzió keletkezik.
E) Micellás kolloid keletkezik.

7 pont	

5. Kísérletelemző feladat

Hét sorszámozott kémcső – ismeretlen sorrendben – a következő vegyületeket tartalmazza:

szőlőcukor, citromsav, konyhasó, keményítő, keserűsó, trisó, szódabikarbóna

A következő vegyszerek és eszközök állnak rendelkezésre:

$AgNO_3(aq)$, $NH_3(aq)$, Lugol-oldat, borszeszégő, pH-papír

Mindegyik porból egy keveset vízben kíséreltünk meg feloldani. Egy esetben (**7.** sorszámú kémcső) zavaros rendszert kaptunk. A többi hat oldat mindegyikébe pH papírt mártottunk. A **6.** sorszámú kémcsőben a pH = 3, a **2.** és **4.** sorszámú kémcsőben a pH > 7, a többi kémcsőből származó anyagok vizes oldatának pH-ja 7-nek adódott.

a) Melyik vegyületet tartalmazza a 7. sorszámú kémcső?

Ezután a zavaros rendszert felforraljuk, és a zavaros rendszer „kitisztul”.
Milyen típusú anyagi rendszer keletkezett?

Melyik rendelkezésre álló vegyszerrel azonosíthatjuk a 7. sorszámú kémcsőből származó anyag „oldatát”? Mi lenne a tapasztalat?

b) Írja fel a 7-nél nagyobb pH-jú oldatok egyikében a kémhatás kialakulásáért felelős reakció ionegyenletét!

A **2**. és **4.** sorszámú kémcsövekben lévő oldatokhoz a **6.** sorszámú kémcsőben lévő oldatot cseppenként adagoljuk. A **2.** sorszámú kémcsőben lévő oldatban változást figyelhetünk meg.

Mi a tapasztalt változás?

Írja fel a változást okozó reakció ionegyenletét!

Adja meg a 2., 4., 6. sorszámú kémcsövekben lévő oldott anyagok képletét (szerves vegyület(ek)nél a konstitúciót)!

2.

4.

6.

Az **1.**, **3.**, **5.** sorszámú kémcsövekben lévő oldatokhoz ezüst-nitrát-oldatot csepegtetünk. Egy esetben (**1.** sorszámú kémcső) változást tapasztalunk.

c) Mi a tapasztalt változás?

Írja fel a változáshoz tartozó reakció ionegyenletét!

Adja meg az 1. sorszámú kémcsőben lévő oldott anyag képletét!

A **c)**-ben kapott oldatok közül azokhoz, amelyekben az ezüst-nitrát-oldat nem okozott változást (**3.** és **5.** sorszámú kémcső tartalma), ammóniaoldatot öntünk. A **3.** sorszámú kémcsőben fehér hidroxidcsapadék keletkezik, az **5.** sorszámú kémcsőben viszont nem látható csapadék. Azonban enyhe melegítés hatására az **5.** sorszámú kémcsőben is változást figyelhetünk meg.

d) Mi a tapasztalt változás az 5. sorszámú kémcsőben?

Írja fel az 5. sorszámú kémcsőben történő változáshoz tartozó reakció ionegyenletét!

Azonosítsa a 3. és 5. sorszámú kémcsövekben lévő vegyületeket a képleteik (szerves vegyület esetében a konstitúció) felírásával!

3. sorszámú kémcső:

5. sorszámú kémcső:

14 pont	

6. Számítási feladat

A bárium-szulfát gyakorlatilag nem oldódik vízben annak ellenére sem, hogy ionvegyület. Ennek okát a rácsenergiája és ionjainak hidratációs energiája közötti viszonyban kell keresnünk. A bárium-szulfátot alkotó ionokra táblázatokból többféle adatot is találtunk.

A hidratált ionok képződéshői:

$\Delta_k H(Ba^{2+}/aq/) = -539$ kJ/mol $\Delta_k H(SO_4^{2-}/aq/) = -909$ kJ/mol

Az ionok hidratációs energiája:

$\Delta_g^{aq} H(Ba^{2+}) = -1309$ kJ/mol $\Delta_g^{aq} H(SO_4^{2-}) = -1059$ kJ/mol

100 cm^3 0,250 mol/dm^3 koncentrációjú bárium-nitrát-oldatot és 80,0 cm^3 0,500 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-szulfát-oldatot elegyítünk, és közben mérjük a felszabaduló hő mennyiségét.
A folyamat során 0,625 kJ hő felszabadulását mérjük.

a) Írja fel az oldatok elegyítése közben lezajló kémiai reakció ionegyenletét! Számítsa ki – a feladatban szereplő információk alapján – a reakcióhőt!

b) Számítsa ki a szilárd bárium-szulfát képződéshőjét!

Hess tétele alapján olyan változások folyamathőjét/reakcióhőjét is kiszámíthatjuk, amelyek valójában nem mennek végbe.

c) Határozza meg a bárium-szulfát oldáshőjét!

d) Számítsa ki a bárium-szulfát rácsenergiáját!

9 pont	

7. Számítási feladat

Egy ólom-ezüst ötvözet 5,00 grammos mintáját maradéktalanul feloldottuk tömény salétromsavoldatban. Közömbösítettük az oldatban a savfelesleget, majd desztillált vízzel 100 cm^3-re hígítottuk. Ebbe az oldatba egy 50,00 g tömegű rézlemezt merítettünk, majd a reakció befejeződése után kiemeltük a fémlemezt, lemostuk, megszárítottuk és megmértük a tömegét. A fémlemez tömege ekkor 51,83 g volt.

Határozza meg a kiindulási ötvözet tömegszázalékos összetételét és a 100 cm^3-re hígított oldatban az ólom(II)-, illetve az ezüstion-koncentrációt!

9 pont	

8. Elemző és számítási feladat

Az alumíniumot timföld (Al_2O_3) olvadékelektrolízisével állítja elő az ipar.

a) Melyik elektródon válik le az alumínium? Adja meg az elektród nevét és a pólus előjelét!

b) Mi válik le elsődlegesen a másik elektródon?

c) Számítsa ki, hogy 1,50 tonna alumínium 120 kA áramerősséggel történő előállítása hány óráig tart!

d) Tegyük fel, hogy a másik elektródon fejlődő gáz teljes mennyisége reagál az elektród anyagával, és a keletkező gázelegy átlagos moláris tömege 40,8 g/mol. **Határozza meg a gázelegy térfogatszázalékos összetételét!**

e) Hány kg szén fogy el – a fenti esetben – 1,50 tonna alumínium előállítása során?

14 pont	

9. Számítási feladat

Ha egy, a növényvilágban széles körben előforduló, kesernyés ízű, aromás, egyértékű karbonsavat nátrium-hidroxiddal sóvá alakítunk, akkor a tömege 12,94%-kal növekedik. A karbonsav vízben kismértékben oldódik, telített vizes oldata szobahőmérsékleten 11,9 g/dm^3 koncentrációjú, pH-ja 2,16.

a) Határozza meg a karbonsav egész számra kerekített moláris tömegét!

b) Határozza meg a karbonsav összegképletét, ha tudjuk, hogy oxigéntartalma 47,1 tömegszázalék!

c) Mi a karbonsav konstitúciója, ha tudjuk, hogy a karboxilcsoporton kívül csak egyféle funkciós csoportot tartalmaz, és az(ok) a karboxilcsoportot hordozó szénatommal *nem* szomszédos szénatom(ok)hoz kötődik/kötődnek?

d) Határozza meg a karbonsav savállandóját és a sav disszociációfokát a telített oldatban!

(*Ha nem sikerült az a) kérdést megválaszolnia, akkor tételezze fel, hogy a sav moláris tömege 150 g/mol.*)

15 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Táblázatos feladat	12	
2. Esettanulmány	10	
3. Táblázatos feladat	8	
4. Egyszerű választás	7	
5. Kísérletelemző feladat	14	
6. Számítási feladat	9	
7. Számítási feladat	9	
8. Elemző és számítási feladat	14	
9. Számítási feladat	15	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	1	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	1	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum dátum

javító tanár jegyző